Universidad de los Andes - Departamento de Física
Física 1 - Solución parcial 2

Profesor: Carlos Ávila

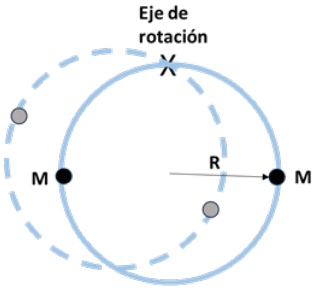
November 29, 2024

Problemas de selección múltiple

Problema 1

Respuesta D

Un anillo uniforme de masa M y radio R gira con respecto a un punto fijo sobre su borde. Sobre el borde del anillo se pegan dos partículas puntuales, cada una de masa M (igual a la del anillo), diametralmente opuestas, como indica la figura. El momento de inercia de este sistema (anillo más masas), con respecto al punto de rotación es:

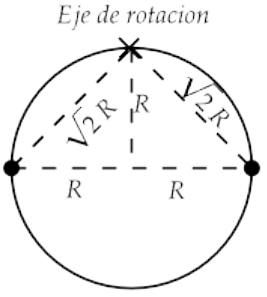


A) $3MR^2$ B) $4MR^2$ C) $5MR^2$ D) $6MR^2$ E) $8MR^2$

Para determinar le momento de inercia del sistema se debe tener en cuenta el momento de inercia de cada elemento, entonces se establece que

$$I_{total} = I_{masa1} + I_{masa2} + I_{aro}$$

Es posible notar que el aro gira con respecto a un punto, entonces con un poco de geometría, es posible realizar el análisis de la siguiente ilustración:



A partir de esto se determina que los momentos de inercia de las masas son:

$$I_{masa1} = M(\sqrt{2}R^2) = 2MR^2$$
$$I_{masa2} = M(\sqrt{2}R^2 = 2MR^2$$

Para determinar el momento de inercia del aro, será necesario usar el teorema de ejes paralelos para hallar I_{aro}, por lo que se obtiene que:

$$I_{aro} = MR^2 + MR^2 = 2MR^2$$

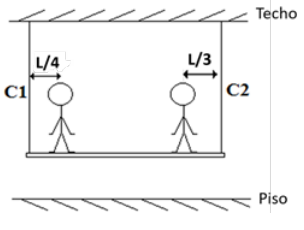
Esto significa que el momento de inercia total corresponde a $I_{total} = 6MR^2$

Problema 2

Respuesta E

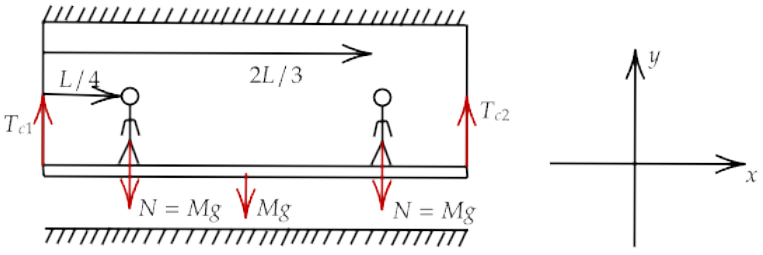
Dos personas, cada una de masa M, se encuentran sobre una tabla de la misma masa M y de longitud L que cuelga horizontalmente del techo por medio de dos cuerdas C1 y C2 como se muestra en la figura.

La tensión de la cuerda C1 es:



A)2Mg B) $\frac{4}{3}$ Mg **C)** $\frac{13}{12}$ Mg **D)** $\frac{17}{12}$ Mg **E)** $\frac{19}{12}$ Mg

Realizando el análisis de fuerzas se obtiene el siguiente diagrama:



En situación de equilibrio se tienen las siguientes ecuaciones

$$T_{c1} + T_{c2} - N - N - Mg = 0$$
$$T_{c1} + T_{c2} = 3Mg$$

Ahora, tomando como punto de referencia el borde izquierdo de la tabla para análizar torque:

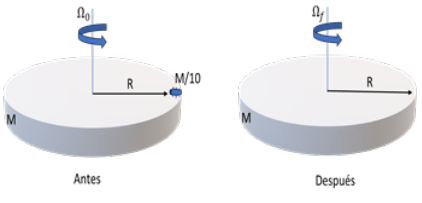
$$-Mg\frac{L}{4} - Mg\frac{L}{2} - \frac{2MgL}{3} + LT_{c2} = 0$$
$$T_{c2} = Mg\left(\frac{1}{4} + \frac{1}{2} + \frac{2}{3}\right) = \frac{17Mg}{12}$$

Con ayuda del análisis de fuerzas, es posible despejar T_{c1}, entonces se encuentra que $T_{c1} = \frac{19}{12}Mg$

Problema 3

Respuesta A

Un disco sólido uniforme de radio R y masa M tiene en su borde un insecto de masa M/10. Ambos giran con una velocidad angular Ω_0 con respecto a un eje que pasa por el centro del disco. Luego, el insecto vuela y se desaparece. La velocidad angular del disco después que el insecto se ha ido es:



A) $\frac{6}{5}\Omega_0$ B) $\frac{3}{5}\Omega_0$ **C)** $\frac{3}{10}\Omega_0$ **D)** $\frac{11}{10}\Omega_0$ **E)** $\frac{5}{3}\Omega_0$

Por conservación de momento angular, se tiene que:

$$I_i\Omega_0 = I_f\Omega_f$$

Además, el momento de inercia inicial implica el disco y el insecto ($I_i = I_{disco} + I_{insecto}$), mientras que el momento de inercia final tienen en cuenta unicamente el disco (I_{disco}). Tomando que el momento de inercia del disco corresponde a $I_{disco} = \frac{1}{2}MR^2$ y el momento de inercia del insecto corresponde a $I_{insecto} = \frac{M}{10}R^2$, se llega a que el momento de inercia inicial corresponde a:

$$I_i = (\frac{1}{2} + \frac{1}{10})MR^2 = \frac{6}{10}MR^2 = \frac{3}{5}MR^2$$

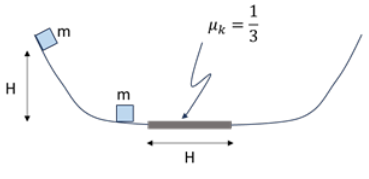
Ahora, al I_i e I_f en conservación de momento angular, se obtiene:

$$\frac{3}{5}MR^2\Omega_0 = \frac{1}{2}MR^2\Omega_f$$
$$\Omega_f = \frac{6}{5}\Omega_0$$

Problema 4

Respuesta D

La figura muestra un riel que solo tiene fricción (con coeficiente de fricción cinético μ_k=1/3) en una región de la parte horizontal, con una longitud de H, indicada en gris. Se suelta un bloque sobre el riel desde el reposo y desde una altura H, que luego colisiona con un bloque estacionario en una colisión perfectamente inelástica. La distancia con respecto al borde izquierdo de la región con fricción donde ambos bloques se detienen es:



A) $\frac{H}{2}$ B) $\frac{H}{3}$ C) $\frac{2H}{3}$ D) $\frac{3H}{4}$ E) $\frac{4H}{5}$

Inicialmente, se plantea conservación de momento antes del choque para determinar la velocidad del bloque.

$$mgH = \frac{1}{2}mv^2$$
$$v = \sqrt{2gH}$$

Ahora, se aplica nuevamente conservación de momento para el caso en que choca inelasticamente.

$$m\sqrt{2gH} = 2mv_f$$
$$v_f = \frac{1}{2}\sqrt{2gH}$$

Posteriormente se aplica conservación de energía:

$$\frac{1}{2}(2m)v_f^2 + w_{friccion} = 0$$

Se tiene que $w_{friccion} = n(2mg)H\mu_k$ donde n es el número de veces que los bloques pasan por la región con fricción. Entonces:

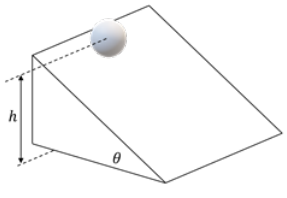
$$m\frac{1}{4}(2gH) - n(2mgH)\frac{1}{3} = 0$$
$$n = \frac{3}{4}$$

Esto implica que los bloques solo recorren $\frac{3}{4}$ de la región con fricción y se detienen.

Problemas abiertos

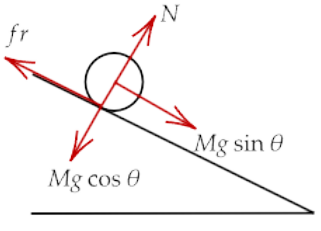
Problema 1

Sobre un plano con un ángulo de inclinación θ con respecto a la horizontal, se suelta una esfera sólida de masa M y radio R (y momento de inercia de $2/5\ MR^2$), a una altura h y desde el reposo. La esfera desciende hasta la parte baja del plano rodando sin deslizarse sobre la superficie.



Determine: a) La aceleración con la que desciende la esfera en términos de θ, g. b) La rapidez que desarrolla la esfera cuando llega a la parte baja del plano en términos de g y H.

Inicialmente, se realiza un análisis de fuerzas para la esfera.



Las ecuaciones de fuerza que se obtienen son:

1) $Mg\sin\theta - f = Ma$,
2) $N - Mg\cos\theta = 0$,
3) $fR = I\alpha$,
4) $a = R\alpha$.

De (3) y (4):

$$f = \frac{Ia}{R^2}, \quad Mg\sin\theta - \frac{Ia}{R^2} = Ma.$$

Despejando a:

$$a = \frac{g\sin\theta}{1 + \frac{I}{MR^2}} \quad \Rightarrow \quad a = \frac{5}{7}g\sin\theta.$$

Ahora, al observar la conservación de la energía se tiene que:

$$Mgh = \frac{1}{2}I\omega^2 + \frac{1}{2}Mv^2.$$

Como rueda sin deslizar, $v = \omega R$. Entonces:

$$Mgh = \frac{1}{2}\left(\frac{2}{5}MR^2\right)\left(\frac{v}{R}\right)^2 + \frac{1}{2}Mv^2,$$

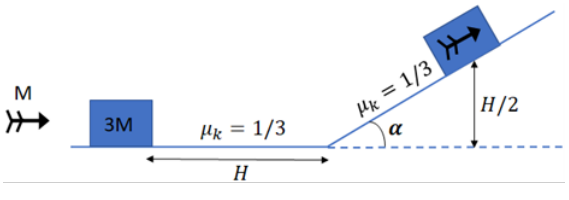
$$Mgh = \frac{7}{10}Mv^2.$$

Finalmente:

$$v = \sqrt{\frac{10gh}{7}}.$$

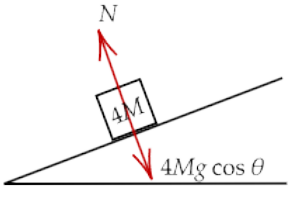
Problema 2

Se coloca un bloque de masa 3M en reposo sobre una superficie horizontal a una distancia H del borde de un plano inclinado que hace un ángulo α con la horizontal. La superficie horizontal y el plano inclinado tienen coeficiente de fricción μ=1/3. Se dispara una flecha de masa M hacia el bloque y se observa que la flecha se incrusta de manera inmediata en el bloque y ambos se empiezan a mover juntos, y suben sobre el plano inclinado hasta alcanzar una altura máxima H/2. Determine la rapidez inicial que llevaba la flecha antes de chocar con el bloque. Dar su respuesta en términos de algunas de las siguientes cantidades conocidas: H, g, α.



Asumimos que la flecha se mueve inicialmente con velocidad v_0. Esto es, la velocidad que queremos hallar.

Analizando las fuerzas en el bloque se tiene que:



Observando la conservación del momento lineal se tiene:

$$Mv_0 = (4M)V_f \quad \Rightarrow \quad V_f = \frac{v_0}{4}.$$

Ahora, se realiza un análisis para la conservación de la energía

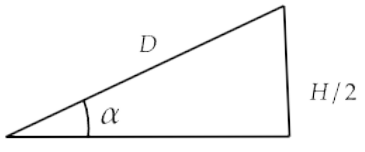
$$\frac{1}{2}(4M)V_f^2 + W_{\text{fricción}} = (4M)gH.$$

El trabajo debido a la fricción es:

$$W_{\text{fricción}} = W_{\text{friccion1}} + W_{\text{friccion2}}$$

$$W_{\text{fricción1}} = -\mu_k(4M)gH = -\frac{4}{3}MgH$$

Donde D es la distancia recorrida sobre el plano inclinado, la cual se ilustra en la siguiente imagen:



Sabemos que:

$$N = (4M)g\cos\alpha, \quad D = \frac{H}{2\sin\alpha}.$$

Entonces:

$$W_{\text{fricción2}} = -\frac{1}{4}Mg\cos\alpha\frac{H}{2\sin\alpha} = -\frac{2}{3}MgH\cot\alpha.$$

Combinando todo se observa:

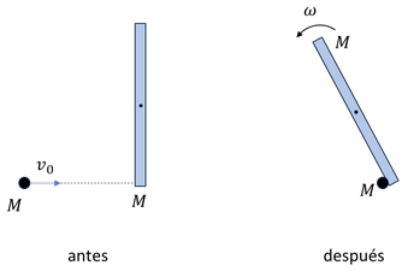
$$\frac{4}{2}M\frac{1}{16}v_0^2 - \frac{4}{3}MgH - \frac{2}{3}MgH\cot\alpha = (4M)g\frac{H}{2}$$

$$\frac{1}{32}v_0^2 = gH(\frac{1}{3} + \frac{1}{6}\cot\alpha + \frac{1}{2})$$

$$v_0 = \sqrt{\frac{16}{3}gH(5 + \cot\alpha)}$$

Problema 3

Sobre una mesa horizontal sin fricción se fija una barra de longitud l y masa M, tal que esta solo puede rotar con respecto a su centro (con momento de inercia de $Ml^2/12$) y la cual está inicialmente estática. Se hace incidir de manera perpendicular una partícula de igual masa que la barra y velocidad v_0 sobre un extremo de la barra. La partícula se pega a la barra después de la colisión. Hallar la velocidad angular con que se empiezan amover barra y partícula- Dar su respuesta en término de M, l, v_0.



Consideramos el momento angular total respecto al centro de la barra:

$$L_{\text{total}} = L_{\text{traslación}} + L_{\text{rotación}}.$$

Entonces se mide r con respecto al centro de la barra:

$$\vec{L}_i = \vec{r} \times Mv_0\hat{L} = Mv_0\frac{l}{2}\hat{k}$$

$$\vec{L}_f = (I_{barra} + I_{particula})\omega_f\hat{k}$$

Se tiene que:

$$I_{barra} = \frac{Ml^2}{12}$$

$$I_{particula} = \frac{1}{4}Ml^2$$

$$I_{total} = \frac{1}{12}Ml^2 + \frac{1}{4}Ml^2 = \frac{1}{3}Ml^2$$

Por medio de análisis de conservación de energía, se tiene que la energía total es:

$$Mv_0\frac{l}{2} = \frac{1}{3}Ml^2\omega_f$$

Relacionando:

$$\omega_f = \frac{3v_0}{2l}.$$